DESIGN SYSTEMS

የቴክኒክ መረጃ ሉህ DRENACEM

ውሃ የሚያሳልፍ (ፐርሚያብል) ኮንክሪት

መግለጫ

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት በጠነከረው ድብልቅ ውስጥ እርስ በርስ የተገናኙ ቀዳዳዎች ሥርዓት በመፍጠር ውሃ እንዲያልፍ ለማስቻል የተነደፈ የሲሚንቶ ኮንግሎሜሬት ነው። ይህ ዓይነቱ ኮንክሪት በመንገዶች ላይ የውሃ ፍሰትን ለመቆጣጠር በተለይ ውጤታማ ነው፤ ውሃውን በስክሪዱ ውስጥ እንዲፈስ በማድረግ አደገኛ የውሃ መቆሞችን (ኩሬዎችን) ይከላከላል።

ድብልቅ

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ከሲሚንቶ፣ ከአግሪጌቶች፣ ከውሃና ከተጨማሪዎች (አዲቲቮች) የተዋቀረ ነው። ከተለመደው ኮንክሪት ጋር ያለው ዋነኛ ልዩነት በአግሪጌቶቹ መጠን ላይ ነው። ባህላዊው ኮንክሪት ዝግ መዋቅር ለማግኘት የተለያዩ የቅንጣት መጠን ክፍሎችን ሲጠቀም፣ ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት በአግሪጌቶቹ ከፍተኛ ዲያሜትር መሠረት የሃይድሮሊክ አስተላላፊነትን የሚቆጣጠር ክፍት መዋቅር ለማረጋገጥ አንድ ዓይነት መጠን ብቻ፣ በተመራጭነት ባለ አንድ ቅንጣት መጠን (ሞኖግራኑላር)፣ ይጠቀማል። ወጥ መጠን ያላቸው አግሪጌቶችን መጠቀም የሥራውን ውበትም ያሻሽላል።

የአካላቱ መቀላቀል በሲሚንቶ ፓስታ የተያያዙ የድንጋይ ቅንጣቶች ክምችት ይፈጥራል። የደቃቅ አግሪጌት አለመኖር ከ 1 እስከ 5 mm የሚለያዩ መጠኖች ያላቸው ቦዮችን በሚፈጥሩ እርስ በርስ የተገናኙ ባዶ ቦታዎች የሚታወቅ ከፍተኛ ቀዳዳማነት ያለው ኮንክሪት ያስገኛል፤ በዚህም የመዋቅሩን ውሃ የማሳለፍ አቅም ይወስናል።

አግሪጌቶች

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት የተለያየ ከፍተኛ ዲያሜትር ያላቸውን፣ በተመራጭነት ባለ አንድ ቅንጣት መጠን የሆኑ፣ በ 10 እና 20 mm መካከል መጠን ያላቸውን ትልቅ አግሪጌቶች ይጠቀማል። አነስተኛ መጠን ያላቸው አግሪጌቶች ውሃ ብዙም የማያሳልፍ መዋቅር ሲፈጥሩ፣ 20 mm ወይም ከዚያ በላይ ከፍተኛ መጠን ያላቸው አግሪጌቶች ከፍተኛ ውሃ የማሳለፍ አቅምን ያበረታታሉ። ሆኖም ከፍተኛ ዲያሜትር በቅንጣቶቹ መካከል ያሉትን የንክኪ ነጥቦች በመቀነስ የሜካኒካል ጥንካሬን ሊጎዳ ይችላል። ለተሻለ መጣበቅና ውሃ ማሳለፍ ተፈጥሯዊና ክብ አግሪጌቶችን መጠቀም ይመከራል፤ ረዣዥም ወይም ጠፍጣፋ የሆኑትን ማስወገድ።

ሲሚንቶ

ነባር ደንቦችን የሚያሟሉ ሁሉም ዓይነት ሲሚንቶዎች ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ለማምረት ሊያገለግሉ ይችላሉ።

የማያያዣው (ሲሚንቶ) መጠን በአጠቃላይ ከዝቅተኛ 280 kg/m^3 እስከ ከፍተኛ 430 kg/m^3 ይለያያል፤ የተለመዱ እሴቶች በ 300 እና 350 kg/m^3 መካከል ናቸው። ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት የውሃ/ሲሚንቶ ጥምርታ (A/C) በተለምዶ በ 0,25 እና 0,45 መካከል ነው። የውሃ ይዘት ከዝቅተኛ 100 ሊትር በአንድ ኪዩቢክ ሜትር እስከ ከፍተኛ 130 ሊትር ሊለያይ ይችላል።

የሲሚንቶ ፓስታ መታጠብ ወይም የክምችቶች መፈጠር ያሉ ችግሮችን ለማስወገድ ውሃውን በትክክል መመጠን መሠረታዊ ነው። ከመጠን ያለፈ ውሃ ቀዳዳዎቹ ቀስ በቀስ እንዲደፈኑ ሊያደርግ ሲችል፣ በቂ ያልሆነ መጠን ደግሞ አተካከሉን አስቸጋሪ ሊያደርገው ይችላል።

ውሃ የማሳለፍ እሴት

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ዋነኛ ባህርይ የሃይድሮሊክ አስተላላፊነቱ፣ ማለትም ከአንድ ወለል የተወሰነ መጠን ውሃ የማፍሰስ አቅሙ ነው። ይህ ባህርይ በቁሱ ውስጥ ካሉት ባዶ ቦታዎች መቶኛ ጋር በጥብቅ የተያያዘ ሲሆን ይህም በተለምዶ በ 15% እና 30% መካከል ይለያያል። ይህ መቶኛ ውጤታማ ቀዳዳማነት (ኢፌክቲቭ ፖሮሲቲ) በመባል ይታወቃል፤ ይህም ሙሉ በሙሉ በውሃ ከረጠበ ውሃ የሚያሳልፍ ቁስ ናሙና በስበት ኃይል የሚለቀቀው የውሃ መጠንና የናሙናው አጠቃላይ መጠን ጥምርታ ተብሎ ይገለጻል።

ስለዚህ የሃይድሮሊክ አስተላላፊነት በውጤታማ ቀዳዳማነት ይጎዳል፤ ይህም በባዶ ቦታዎቹ መጠንና እነሱን በሚያገናኘው የቦዮች ሥርዓት ላይ የተመሠረተ ነው። ከፍተኛ የባዶ ቦታ ይዘት የኮንክሪቱን ውሃ የማሳለፍ አቅም ይጨምራል፤ ነገር ግን በይበልጥ ክፍት በሆነው መዋቅር ምክንያት የሜካኒካል ጥንካሬዎችን ሊቀንስ ይችላል። በተቃራኒው ዝቅተኛ የባዶ ቦታ ይዘት ውሃ የማሳለፍ አቅምን ይቀንሳል፤ ነገር ግን የሜካኒካል ጥንካሬን ያሻሽላል።

የመጨመቅ ጥንካሬ

ውሃ ለሚያሳልፍ ኮንክሪት የሚያስፈልገው የውሃ መጠን በአተካከልና በፊኒሽ ሥራዎች ወቅት ተገቢውን ወጥነት (ኮንሲስተንሲ) ለማግኘት ወሳኝ ነው። ሆኖም ይህ የውሃ ፍላጎት ለቁሱ የሜካኒካል ጥንካሬዎች እድገት ወሳኝ አይደለም።

ውሃ በሚያሳልፍ ኮንክሪት ውስጥ ከውሃ/ሲሚንቶ ጥምርታ (A/C) በተጨማሪ የሜካኒካል ባህርያትን የሚጎዱ ሌሎች ነገሮች አሉ። ከእነዚህ መካከል የአግሪጌቶቹ ከፍተኛ ዲያሜትር (Dmax)፣ የሲሚንቶ ፓስታ መጠን፣ የባዶ ቦታ ይዘትና በባዶ ቦታዎቹ መካከል ያለው የመገናኘት ደረጃ የሚፈለጉትን የሜካኒካል ጥንካሬዎች ለማግኘት ቁልፍ ነገሮች ናቸው።

ለተለመዱ ኮንክሪቶች በመደበኛ ዘዴዎች መሠረት የሚለካው ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት የመጨመቅ ጥንካሬ በ A/C ጥምርታ ላይ በቀጥታ የተመሠረተ አይደለም። ይልቁንም በመጠቅጠቅ ደረጃና በቅንጣቶቹ መካከል ባለው ትስስር (ኮሂዥን) ይጎዳል። ስለዚህ ናሙናዎችን ለማዘጋጀት በነባር ደንቦች የተደነገጉትን ባህላዊ ዘዴዎች ውሃ ለሚያሳልፉ ኮንክሪቶችም ተፈጻሚነታቸውን ለመገምገም እንደገና ማጤን ተገቢ ነው።

ተጨማሪዎች (አዲቲቮች)

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት አፈጻጸም በድብልቅ ዲዛይን (Mix Design) ጥናት፣ በድብልቁ ዝግጅት፣ በመዘርጋት ዘዴዎችና ጊዜዎች እንዲሁም በአካባቢ ሁኔታዎች በእጅጉ ይጎዳል። ሆኖም ተስማሚ የኬሚካል ተጨማሪዎችን በመጠቀም ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት የፊዚካል-ሜካኒካል ባህርያትንና ዘላቂነትን የበለጠ ማሻሻል ይቻላል።

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት አፈጻጸም እንደሚከተሉት ባሉ የኬሚካል ተጨማሪዎች ሊሻሻል ይችላል፦ Polidre በአግሪጌቶች መካከል ያለውን መጣበቅ የሚያሻሽል በጎማ ላቴክስ ላይ የተመሠረተ ተጨማሪ ነው፤ Drena-25 የመሥራት ጊዜን የሚያራዝም የመያዝ (ሴቲንግ) ማዘግያ ነው፤ DS-F የፖሊፕሮፒሊን ሰው ሠራሽ ፋይበሮች ደግሞ የወለሉን መሸርሸር ይከላከላሉ እንዲሁም መጣበቅን ያሻሽላሉ።

Polidre፦ ውሃ የሚያሳልፉ ኮንክሪቶችን ለማዘጋጀት በተለይ የተነደፈ በጎማ ላቴክስ ላይ የተመሠረተ ፈሳሽ ተጨማሪ ነው። ይህ ተጨማሪ የሲሚንቶ ፓስታን የማሰር አቅም በመጨመር በአግሪጌት ቅንጣቶች መካከል ያለውን መጣበቅ ያሻሽላል። በተጨማሪም የድብልቁን ትስስር (ኮሂዥን) በማሻሻል የአተካከል ሥራዎችን ያቀልላል እንዲሁም የኢለስቲክ ሞጁለስ እሴትን ይቀንሳል።

ከፍተኛ የ Polidre መጠን መጠቀም ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት የበለጠ ጥንካሬ ያረጋግጣል፤ በዚህም በበረዶ መቀዝቀዝና መቅለጥ ዑደቶች ላይ የበለጠ ውጤታማ ያደርገዋል እንዲሁም በረዶ የሚያቀልጡ ጨዎችን ተጽዕኖ ይቆጣጠራል።

Drena-25፦ ውሃ በሚያሳልፍ ኮንክሪት ድብልቅ ውስጥ የእርጥበት መጥፋት የመሥራት ጊዜዎችን መቀነስ ሊያስከትል ይችላል። በክፍት መዋቅሩና በዝቅተኛ የውሃ ይዘቱ ምክንያት ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት በፍጥነት የመትነን ዝንባሌ አለው። ይህን ችግር ለመቅረፍ የሥራ ጊዜዎችን የሚያሻሽል እንደ Drena-25 ያለ የመያዝ (ሴቲንግ) ማዘግያ ይጠቀማል።

የድብልቅ ዲዛይን

የተለያዩ ፎርሙሌሽኖች ይገኛሉ

ሠንጠረዥ

አካላት	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	Kg/m^3	Kg/m^3	Kg/m^3
ሲሚንቶ	330	330	400

ጠጠር	1200 (የቅንጣት መጠን 8/10)	1200 (የቅንጣት መጠን 8/10)	1200 (የቅንጣት መጠን 12/16)
አሸዋ 0 - 3	-	150	100
ውሃ	110	110	130
የ A/C ጥምርታ	0,33	0,33	0,32
ጥግግት	1635	1727	1850
ተጨማሪ Polidre	3,5	3,5	4,5
ተጨማሪ Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% ቀዳዳማነት (ፖሮሲቲ)	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
ውሃ የማሳለፍ እሴት	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

ማፍሰስ (ካስቲንግ)

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት በድብልቁ ውስጥ ደቃቅ ቁሶች ባለመኖራቸውና የመሥራት ቀላልነቱ አነስተኛ በመሆኑ በፓምፕ ለገፋ አይችልም፤ ስለዚህ ወደ አተካከል ከመቀጠል በፊት በተገቢው ሁኔታ ለማውረድ በተስማሚ ተሽከርካሪዎች ወደ ግንባታ ቦታው የመድረስ ዕድል መኖሩን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ለማጓጓዝ የሚያገለግሉ የኮንክሪት መቀላቀያ መኪናዎች (ሚክሰር ትራኮች) ከ 6 ኪዩቢክ ሜትር ጭነት መብለጥ የለባቸውም። ከበሮውን ሙሉ በሙሉ አለመጫን አስፈላጊ የሆነው ኮንክሪቱ የበለጠ ደረቅ በመሆኑ ረዘም ያለ የማውረጃ ጊዜ ሊጠይቅ ስለሚችል፣ እንዲሁም ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት መቀላቀል በመቀላቀያው ሞተር ላይ ከመጠን ያለፈ ጫና ስለሚፈጥር ነው።

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ድብልቅ መቀላቀል ከተጀመረ በአንድ ሰዓት ውስጥ ሙሉ በሙሉ መውረድ አለበት።

ውሃ የሚያሳልፍ ወለል ጥሩ ውጤት እንዲኖረው የወለሉን ጠፍጣፋነት እንዳይጎዳ መሠረቱ ከመዛባቶች፣ ከመፋለሶችና ከመጥለቆች ነጻ መሆኑ መሠረታዊ ነው።

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት መጠቅጠቅ በሮለር፣ በተመራጭነት በንዝረት ፊኒሸሮችና በ "roller screed" መከናወን አለበት። ከመጠን ያለፈ ግፊት ባዶ ቦታዎቹ እንዲደረመሱና ውሃ የማሳለፍ አቅሙ እንዲቀንስ ሊያደርግ ስለሚችል የመጠቅጠቅ ጭነቱ ከሮለሩ ክብደት ብቻ መምጣት አለበት። ሆኖም በቂ ያልሆነ መጠቅጠቅ ወለሉን ብዙም ዘላቂ ያልሆነና ለመላላጥ (ዲለሚኔሽን) የተጋለጠ ሊያደርገው ይችላል።

ከፈጣን መጠንከርና ከውሃ የወለል ትነት ጋር የተያያዙ የመጠቅጠቅ ችግሮችን በተቻለ መጠን ለማስወገድ የመዘርጋት ሥራዎችን ኮንክሪቱ ከወረደበት ጊዜ ጀምሮ በ 15 ደቂቃ ውስጥ ማጠናቀቅ ይመከራል።

መገጣጠሚያዎች (ጆይንቶች)

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት በዝቅተኛ የሲሚንቶ ይዘቱም ሆነ በዝቅተኛ የውሃ ይዘቱ ምክንያት ከባህላዊው ኮንክሪት በአማካይ ያነሰ የእርጥበት መኮማተር (ሽሪንኬጅ) አለው፤ ሆኖም ወለሉ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ስንጥቆችን አቅጣጫ ለማስያዝ የመኮማተር መገጣጠሚያዎች መታቀድ አለባቸው። የመገጣጠሚያዎቹ ርቀት L = (18 x h)+100 የሚለውን አጠቃላይ ሕግ በመተግበር ሊወሰን ይችላል፤ እዚህ L የሰሌዳው ርዝመት ሲሆን h ደግሞ ውፍረቱ በ cm ነው።

መገጣጠሚያዎቹ ከመዘርጋቱ አቅጣጫ ጋር ቀጥ ብለው (ኦርቶጎናል)፣ ሮለሩ ካለፈ በኋላ ወዲያውኑ ነገር ግን ከኩሪንግ (ማብሰል) ሥራዎች በፊት መሠራት አለባቸው።

ኩሪንግ (ማብሰል)

እንደ ተለመደው ኮንክሪት ሁሉ ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ኩሪንግ ለሲሚንቶ ማሰሪያው ትክክለኛ ሃይድሬሽን መሠረታዊ ነው። ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪትን የሚለየው ክፍት መዋቅር የተጋለጠው ልዩ የወለል ስፋት የበለጠ ስለሆነ ለከፍተኛ ትነት ያጋልጠዋል። በዚህ ምክንያት እርጥብ ኩሪንግ በተቻለ ፍጥነት መጀመር አለበት። ትክክለኛ ኩሪንግ ኮንክሪቱ ከመተከሉ በፊት ይጀምራል፤ ይህም መሠረቱ ከኮንክሪቱ እርጥበት እንዳይወስድ መሠረቱን በውሃ በማርካት ነው። በወገኖች መካከል የተለየ ስምምነት ካልተደረገ በስተቀር የወለል ኩሪንግ ከተተከለ ከ 20 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መጀመር አለበት። የኮንክሪቱ ወለል በውሃ መርጠብ ወይም እርጥብ መደረግና ወዲያውኑ ቢያንስ ለ 7 ቀናት ያህል በፖሊኢቲሊን ሽፋኖች መሸፈን አለበት።

አተካከል

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት እንደ አሸዋና ጠጠር ባሉ ልል ቁሶች የተሠራ ከሆነ በነባር የመሠረት ንብርብር ላይ ሊተከል ይችላል። በዚህ ሁኔታ የተረጋጋና ወጥ ወለል ለመፍጠር መሠረቱ አስቀድሞ መጠቅጠቅ አለበት። የሸክላ ወይም የደለል (ሲልት) መሠረት (ዝቅተኛ ውሃ የማሳለፍ አቅም) ከሆነ በጣም ተስማሚው መፍትሄ ሰርጎ መግባትን ለማሻሻል ወለሉን መፋቅ (ስካሪፋይ ማድረግ)፣ ያልተሸመነ ጨርቅ (ጂኦቴክስታይል) ንብርብር ማስቀመጥ እና ከዚያም ውፍረቱ ከወለሉ በሚጠየቀው የሃይድሮሊክ አቅም መሠረት የሚለያይ ልል ቁስ ንብርብር ማስቀመጥ ነው።

የቦታው የሃይድሮሎጂ ሁኔታዎች ወለሉ ውሃውን በበቂ ሁኔታ እንዲያስወግድ የማይፈቅዱ ከሆነ አማራጭ የውሃ ማፍሰሻ ሥርዓቶች በዲዛይነሩ ሊጠየቁ ይችላሉ። መሠረቱ ዝቅተኛ ውሃ የማሳለፍ ባህርያት በሚያሳይባቸው ሁኔታዎች የመሠረቱን ወለል ውሃ በማያሳልፍ ሜምብሬን መሸፈንና በልል ቁሱ ንብርብር ውስጥ ውሃውን ሰብስቦ ከወለሉ ውጭ የሚያስተላልፍ የቦዮች ሥርዓት ማስቀመጥ መምረጥ ይቻላል።

የውሃ ማስተላለፊያ ሥርዓቱ ከተተከለና ውሃ የሚያሳልፈው የመሠረት ንብርብር ከተጠናቀቀ በኋላ ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት አተካከል መቀጠል ይቻላል።

ደረቁ ቁስ ከትኩስ ኮንክሪቱ ውሃ እንዳይወስድና ኮንክሪቱን ከመጠን በላይ ፈጣን ከሆነ መያዝ (ሴቲንግ) እና መድረቅ ለመጠበቅ ልል የአግሪጌት ንብርብሩ ኮንክሪቱ ከመቀመጡ በፊት ሁልጊዜ በጥንቃቄ መርጠብ አለበት።

ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪት ለወለሎች ሲያገለግል ውፍረቱ በአጠቃላይ በ 15 - 20 cm መካከል ነው። ዝቅተኛዎቹ ውፍረቶች ለእግረኛ አካባቢዎች የሚያገለግሉ ሲሆን እንደ ትራፊኩ ሁኔታ ቀስ በቀስ ይጨምራሉ። በአንጻሩ ውሃ የሚያሳልፍ ኮንክሪትን ለእግረኛ መንገዶች ወይም ለብስክሌት መንገዶች መጠቀም ዝቅተኛ ውፍረት አይጠይቅም።

ቀለም መስጠት (ፒግመንቴሽን)

Drenacem በኮንክሪቱ ብዛት ውስጥ በሚጨመሩ ባለቀለም ፒግመንቶች (DS-Ossido) ቀለም ሊሰጠው ይችላል። የ DS-Ossido ጥምርታ ከሲሚንቶው ክብደት ከ 3% - 5% ነው።

የ DRENACEM ወለል ጥበቃ

በጊዜ ሂደት ዘላቂነቱን ለማሻሻል ውሃ የሚያሳልፈውን ወለል በስፕሬይ ወይም በሮለር በሚተገበር DS-CS ሬዚን መጠበቅ ይቻላል። አማካይ ፍጆታ 250 – 300 g/m^2።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስለልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።